Приложение 16 к приказу Министр
энергетики Республики Казахстан
от 29 октября 2025 года № 416-н/қ

Профессиональный стандарт: «Эксплуатация компрессорных установок тепловой электростанции»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта: Профессиональный стандарт «Эксплуатация аккумуляторного оборудования тепловой электростанции» разработан в соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан «О профессиональных квалификациях», устанавливает требования к формированию образовательных программ, в том числе обучения персонала на предприятиях, признания профессиональной квалификации работников и выпускников организаций образования и решений широкого круга задач в области управления персоналом в энергетических организациях и на предприятиях.

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) Компрессорные оборудования – Это достаточно широкий спектр устройств для повышения давления (сжатия) и перемещения газов.

2) Знания – структурированные сведения предметной области, позволяющие человеку решать конкретные профессиональные задачи

3) Общий классификатор видов экономической деятельности (ОКЭД) – классификатор определяющий порядок классификации и кодирования всех видов экономической деятельности

4) Сосуд – герметически закрытая емкость (стационарно установленная или передвижная), предназначенная для ведения химических, тепловых и других технологических процессов, а также для хранения и транспортировки газообразных, жидких и других веществ

5) Тепловая электростанция (ТЭС) – вырабатывает электрическую энергию в результате преобразования тепловой энергии, выделяющейся при сжигании органического топлива

6) Тепломеханическое оборудование – теплосиловое, механическое и водоподготовительное оборудование, а также устройства тепловой автоматики и тепломеханических измерений, установленные на этом оборудовании

7) Умения – способность физически и (или) умственно выполнять отдельные единичные действия в рамках профессиональной задачи

8) Навык – способность применять знания и умения, позволяющая выполнять профессиональную задачу целиком

9) Профессия – род занятий, осуществляемый физическим лицом и требующий определенной квалификации для его выполнения

10) Профессиональный стандарт – письменный официальный документ, устанавливающий общие требования к знаниям, умениям, навыкам, опыту работы с учетом формального и (или) неформального, и (или) информального образования, уровню квалификации и компетентности, содержанию, качеству и условиям труда в конкретной области профессиональной деятельности

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) ЕТКС – единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих

2) КС – квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих

3) ОРК – отраслевая рамка квалификаций

4) ОКЭД – общий классификатор видов экономической деятельности

5) кВ – кило-Вольт

6) ТЭС – тепловая электростанция

7) ПОС – припои оловянно-свинцовые.

8) НСК – Национальная система квалификации

9) НКЗ – Национальный классификатор занятий

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Эксплуатация компрессорных установок тепловой электростанции

5. Код профессионального стандарта: D35111053

6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

D Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом

35 Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом

35.1 Производство, передача и распределение электроэнергии

35.11 Производство электроэнергии

35.11.1 Производство электроэнергии тепловыми электростанциями

7. Краткое описание профессионального стандарта: Обслуживание и экономичная работа компрессорного оборудования тепловых электростанций. Наряду с требованиями к теоретическим и практическим знаниям, содержащимся в разделе "знания", работник должен знать: правила и нормы по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности, правила пользования средствами индивидуальной защиты, требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте, производственную сигнализацию.

8. Перечень карточек профессий:

1) Машинист компрессорных установок (помощник) - 1 уровень ОРК
2) Машинист компрессорных установок (помощник) - 2 уровень ОРК
3) Машинист компрессорных установок (помощник) - 3 уровень ОРК
4) Мастер участка (в прочих отраслях) - 5 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

<table>
<tr><td colspan="4">9. Карточка профессии «Машинист компрессорных установок (помощник)»:</td></tr>
<tr><td>Код группы:</td><td colspan="3">8185-2</td></tr>
<tr><td>Код наименования занятия:</td><td colspan="3">8185-2-005</td></tr>
<tr><td>Наименование профессии:</td><td colspan="3">Машинист компрессорных установок (помощник)</td></tr>
<tr><td>Уровень квалификации по ОРК:</td><td colspan="3">1</td></tr>
<tr><td>подуровень квалификации по ОРК:</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:</td><td colspan="3">Выпуск 1. Приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 1 сентября 2023 года № 364 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 1)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 сентября 2023 года № 33389.
Параграф 169. Машинист компрессорных установок, 2 разряд</td></tr>
<tr><td>Уровень профессионального образования:</td><td>Уровень образования:
начальное образование</td><td>Специальность:
-</td><td>Квалификация:
-</td></tr>
<tr><td>Требования к опыту работы:</td><td colspan="3">Опыт работы не требуется. Курсы на базе организации образования по программам профессиональной подготовки до одного года.</td></tr>
<tr><td>Связь с неформальным и информальным образованием:</td><td colspan="3">Не требуется</td></tr>
<tr><td>Другие возможные наименования профессии:</td><td colspan="3">8182-2-005 - Смотритель парового котла
8182-2-003 - Оператор котельной</td></tr>
<tr><td>Основная цель деятельности:</td><td colspan="3">Обеспечение безопасного функционирования оборудования работающего под избыточным давлением</td></tr>
<tr><td colspan="4">Описание трудовых функций</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Перечень трудовых функций:</td><td>Обязательные трудовые функции:</td><td colspan="2">1. Подготовка и введение в работу паровых машин и бойлерных установок
2. Обеспечение и контроль бесперебойной работы стационарных установок</td></tr>
<tr><td>Дополнительные трудовые функции:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Трудовая функция 1: Подготовка и введение в работу паровых машин и бойлерных установок</td><td rowspan="2">Навык 1:
Проведение технического осмотра паровой машины, бойлерной установки и ведение документации</td><td colspan="2">Умения:</td></tr>
<tr><td colspan="2">Разряд 2-ой:

1. Оценивать режимы работы и технического состояния вспомогательного котельного оборудования по показаниям контрольно-измерительных приборов, визуальным, аудиальным и кинестетическим признакам.
2. Включать, переключать и отключать вспомогательное котельное оборудование в тепловой и других технологических схемах зоны обслуживания.
3. Проводить визуальный осмотр котла, арматуры, гарнитуры.
4. Проверять наличие и уровень воды в паровых, электрических котлах и отопительных системах с помощью необходимых приборов и устройств.
5. Проверять между фланцами на линии входа и выхода воды из котла.
6. Проверять наличие и работу манометров на котле и в системе, а также наличия масла в гильзах термометров.
7. Проверять плотность и легкость открывания - закрывания вентилей, спускных кранов, исправности</td></tr>
</table>

		питательных насосов. 8. Проверять исправность и состояние системы автоматики и регулирования. 9. Проверять наличие, исправность и состояние противопожарного инвентаря. 10. Проводить осмотр состояния и положения кранов и задвижек на газопроводе. 11. Проверять отсутствие утечек газа и жидкого топлива. 12. Проверять исправность, состояние и работу вентиляторов, взрывных предохранительных клапанов. 13. Проверять герметичность арматуру и трубопроводы, подводящих газ. 14. Проверять вентиляцию топки и газоходов работающих на газе котлов в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации котла, регулирующих заслонок на воздуховодах. 15. Открывать все газовые задвижки и краны по ходу газа, кроме задвижек и кранов перед котлами и горелками. 16. Продувать газопровод через продувочную линию в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации котла. 17. Проверять давление газа на его вводе и воздуха перед горелками в соответствии с требованиями руководства. 18. Подогревать перед растопкой котла, работающего на мазуте, топливо до установленной температуры. 19. Использовать первичные средства пожаротушения. 20. Обслуживать стационарные компрессоры и турбокомпрессоры давлением до 1 мегапаскаль (до 10 килограмм-сила на сантиметр квадратный), с подачей до 5 метров кубических в минуту каждый при работе на неопасных газах с приводом от различных двигателей; 21. Производить пуск, регулирование и останов компрессоров; 22. Наблюдать за работой компрессоров и вспомогательного оборудования; 23. Смазывать и охлаждать трущихся частей механизмов компрессоров; 24. Предупреждать и устранять неисправности в работе компрессоров и контроль работы его предохранительных устройств; 25. Обслуживать приводные двигатели; 26. Заправлять и откачивать масла в расходные и аварийные баки; 27. Участвовать в ремонте оборудования компрессорной станции. разряд.

	Знания:
	Разряд 2-ой: 1. Основы теплотехники, электротехники, механики и водоподготовки. 2. Назначение, характеристика, устройство, принцип работы, эксплуатационные характеристики и правила эксплуатации оборудования. 3. Электрическая схема питания вспомогательного котельного оборудования. 4. Назначение и принцип работы установленных на вспомогательном котельном оборудовании контрольно-измерительных приборов, устройств сигнализации, блокировок, автоматики, защитных устройств. 5. Технологические схемы котельного оборудования. 6. Нормы качества пара, питательной воды, котловой воды, свойства химреагентов и их дозировка, нормы по используемому топливу. 7. Территориальное расположение основного и вспомогательного котельного оборудования, трубопроводов и арматуры. 8. Правила эксплуатации сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды. 9. Правила безопасной эксплуатации систем газораспределения и газопотребления. 10. Режимные карты работы обслуживаемого оборудования. 11. Устройство, конструктивные особенности и назначение обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации. 12. Требования правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, газового оборудования. 13. Технические характеристики обслуживаемого оборудования котельной. 14. Электрические и технологические схемы котельной. 15. Схемы теплопроводов и водопроводов. 16. Правила ведения технической документации. 17. Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности на случай возникновения загорании (пожара). 18. Инструкции по техническому обслуживанию котлов и обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации. 19. Принцип действия поршневых компрессоров, турбокомпрессоров, паровых машин и электродвигателей; 20. Способы предупреждения и устранения неполадок в работе компрессоров и двигателей; 21. Назначение и способы применения контрольно-измерительных приборов и автоматики управления; 22. Схемы трубопроводов компрессорной станции; 23. Рабочее давление по степеням и соответствующую температуру воздуха; 24. Допустимую температуру нагрева узлов обслуживаемых агрегатов, меры предупреждения и ликвидации перегрева; 25. Сорта и марки масел, применяемых для смазывания механизмов. 26. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
Возможность признания навыка:	Не рекомендуется

	Навык 2: Изменение режима работы, производство пусков и остановок вспомогательного котельного оборудования	Умения:
		Разряд 2-ой: 1. Регулировать режимы работы вспомогательного котельного оборудования. 2. Применять методы безопасного производства работ при осмотре и пуске котла в работу. 3. Заполнять котлы водой, путем питательных и циркуляционных насосов. 4. Проверять отсутствие технологических заглушек на питательных линиях, продувочных линиях. 5. Проверять отсутствие в топке людей и посторонних предметов. 6. Запускать котлы на газовом топливе без автоматики в соответствии с требованиями и порядком установленным в инструкции (руководстве) по эксплуатации котлоагрегата. 7. Запускать тепловые установки с автоматическим управлением при помощи пульта автоматического управления, установленном инструкцией по эксплуатации котлоагрегата. 8. Запускать котлы на жидком топливе без автоматики в соответствии с требованиями и порядком, установленным в инструкции (руководстве) по эксплуатации котлоагрегата. 9. Управлять режимами работы котла, режимом подачи топлива и воздуха. 10. Устанавливать режимы работы котлоагрегата, предусмотренного требованиями инструкции (руководства) по эксплуатации.
		Знания:
		Разряд 2-ой: 1. Функционирование котла и обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации, предусмотренный технической документацией изготовителя. 2. Инструкции по техническому обслуживанию оборудования, средств автоматики и сигнализации. 3. Принципиальные схемы и принципы работы релейных защит, автоматических и регулирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, средств сигнализации и связи.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 2: Обеспечение и контроль бесперебойной работы стационарных установок	Навык 1: Поддержание заданного режима работы вспомогательного котельного оборудования	Умения:
		Разряд 2-ой: 1. Управлять работой котла, автоматики и другого оборудования. 2. Осуществлять мониторинг и контроль котла и всего оборудования котельной, с соблюдением установленного режима работы котла. 3. Проверять исправность и осмотр устройств и приборов автоматического управления и безопасности котла в порядке, установленном руководством по эксплуатации. 4. Обеспечивать равномерную подачу топлива в котел на твердом топливе.

		Знания:
		Разряд 2-ой: 1. Требования к технологическому процессу выработки теплоэнергии и теплоснабжения потребителей. 2. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Организация и выполнение планово-предупредительных ремонтных работ котла	Умения:
		Разряд 2-ой: 1. Оценивать режимы работы и технического состояния котельного оборудования по показаниям контрольно-измерительных приборов. 2. Оформлять наряды-допуска на ремонт и техническое обслуживание элементов котла, предохранительных клапанов и взрывных мембран. 3. Определять места вывешивания предупредительных знаков и табличек «Не включать! Работают люди» на вентилях, задвижках и заслонках при отключении участков трубопроводов и газоходов, а также на пусковых устройствах дымососов, дутьевых вентиляторов, питателях топлива и воды. 4. Выполнять профилактические работы по предотвращению технологических нарушений в работе оборудования. 5. Регулировать режимы работы вспомогательного котельного оборудования.
		Знания:
		Разряд 2-ой: 1. Устройство, конструктивные особенности и назначение обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации. 2. Требования правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, инструкции по эксплуатации паровых котлов. 3. Слесарное дело. 4. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Дисциплинированность Коммуникабельность Внимательность Организованность Деятельность с определенной долей самостоятельности исходя из поставленной задачи.	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	5	Мастер участка
	4	Техник
	3	Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования тепловых сетей
10. Карточка профессии «Машинист компрессорных установок (помощник)»:		
Код группы:	8185-2	
Код наименования занятия:	8185-2-005	

Наименование профессии:	Машинист компрессорных установок (помощник)		
Уровень квалификации по ОРК:	2		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 1. Приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 1 сентября 2023 года № 364 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 1)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 сентября 2023 года № 33389. Параграф 170. Машинист компрессорных установок, 3 разряд		
	Выпуск 1. Приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 1 сентября 2023 года № 364 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 1)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 сентября 2023 года № 33389. Параграф 171. Машинист компрессорных установок, 4 разряд		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Не требуется. Курсы на базе организации образования по программам профессиональной подготовки до одного года		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	8182-2-005 - Смотритель парового котла 8182-2-003 - Оператор котельной		
Основная цель деятельности:	Обеспечение безопасного функционирования оборудования работающего под избыточным давлением		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Подготовка и введение в работу паровых машин и бойлерных установок 2. Обеспечение и контроль бесперебойной работы стационарных установок	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Подготовка и введение в работу паровых машин и бойлерных установок	Навык 1: Проведение технического осмотра паровой машины, бойлерной установки и ведение документации	Умения:	
		Разряд 3-ий: 1. Оценивать режимы работы и технического состояния вспомогательного котельного оборудования по показаниям контрольно-измерительных приборов, визуальным, аудиальным и кинестетическим признакам. 2. Включать, переключать и отключать вспомогательное котельное оборудование в тепловой и других технологических схемах зоны обслуживания. 3. Проводить визуальный осмотр котла, арматуры, гарнитуры. 4. Проверять наличие и уровень воды в паровых, электрических котлах и отопительных системах с помощью необходимых приборов и устройств. 5. Проверять между фланцами на линии входа и выхода воды из котла. 6. Проверять наличие и работу манометров на котле и в системе, а также наличия масла в гильзах термометров. 7. Проверять плотность и легкость открывания - закрывания вентилей, спускных кранов, исправности питательных насосов. 8. Проверять исправность и состояние системы автоматики и регулирования. 9. Проверять наличие, исправность и состояние противопожарного инвентаря.	

		10. Проводить осмотр состояния и положения кранов и задвижек на газопроводе. 11. Проверять отсутствие утечек газа и жидкого топлива. 12. Проверять исправность, состояние и работу вентиляторов, взрывных предохранительных клапанов. 13. Проверять герметичность арматуру и трубопроводы, подводящих газ. 14. Проверять вентиляцию топки и газоходов работающих на газе котлов в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации котла, регулирующих заслонок на воздуховодах. 15. Открывать все газовые задвижки и краны по ходу газа, кроме задвижек и кранов перед котлами и горелками. 16. Продувать газопровод через продувочную линию в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации котла. 17. Проверять давление газа на его вводе и воздуха перед горелками в соответствии с требованиями руководства. 18. Подогревать перед растопкой котла, работающего на мазуте, топливо до установленной температуры. 19. Использовать первичные средства пожаротушения. 20. Обслуживать стационарные компрессоры и турбокомпрессоры давлением до 1 мегапаскаль (до 10 килограмм-сила на сантиметр квадратный), с подачей до 5 метров кубических в минуту или давлением свыше 1 мегапаскаль (свыше 10 килограмм-сила на сантиметр квадратный), с подачей свыше 5 до 100 метров кубических в минуту каждый при работе на неопасных газах с приводом от различных двигателей; 21. Обслуживать стационарные компрессоры и турбокомпрессоры, работающие на опасных газах давлением до 1 мегапаскаль (до 10 килограмм-сила на сантиметр квадратный), с подачей до 5 метров кубических в минуту каждый; 22. Производить пуск и регулиропание режимов работы компрессоров, турбокомпрессоров и двигателей; 23. Поддерживать требуемые параметры работы компрессоров и переключение отдельных агрегатов; 24. Выявлять и предупреждать ненормальности в работе компрессорной станции; 25. Вести отчетно-техническую документацию о работе обслуживаемых компрессоров, машин и механизмов; 26. Участвовать в ремонте агрегатов компрессорной станции. Разряд 4-ый: 1. Оценивать режимы работы и технического состояния вспомогательного котельного оборудования по показаниям контрольно-измерительных приборов, визуальным, аудиальным и кинестетическим признакам. 2. Включать, переключать и отключать вспомогательное котельное оборудование в тепловой и других технологических схемах зоны обслуживания. 3. Проводить визуальный осмотр котла, арматуры, гарнитуры. 4. Проверять наличие и уровень воды в паровых, электрических котлах и отопительных системах с помощью необходимых приборов и устройств. 5. Проверять между фланцами на линии входа и выхода воды из котла. 6. Проверять наличие и работу манометров на котле и в системе, а также наличия масла в гильзах

		термометров. 7. Проверять плотность и легкость открывания - закрывания вентилей, спускных кранов, исправности питательных насосов. 8. Проверять исправность и состояние системы автоматики и регулирования. 9. Проверять наличие, исправность и состояние противопожарного инвентаря. 10. Проводить осмотр состояния и положения кранов и задвижек на газопроводе. 11. Проверять отсутствие утечек газа и жидкого топлива. 12. Проверять исправность, состояние и работу вентиляторов, взрывных предохранительных клапанов. 13. Проверять герметичность арматуру и трубопроводы, подводящих газ. 14. Проверять вентиляцию топки и газоходов работающих на газе котлов в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации котла, регулирующих заслонок на воздуховодах. 15. Открывать все газовые задвижки и краны по ходу газа, кроме задвижек и кранов перед котлами и горелками. 16. Продувать газопровод через продувочную линию в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации котла. 17. Проверять давление газа на его вводе и воздуха перед горелками в соответствии с требованиями руководства (. 18. Подогревать перед растопкой котла, работающего на мазуте, топливо до установленной температуры. 19. Использовать первичные средства пожаротушения. 20. Обслуживать стационарные компрессоры и турбокомпрессоры давлением до 1 мегапаскаль (до 10 килограмм-сила на сантиметр квадратный), с подачей свыше 5 до 100 метров кубических в минуту или давлением свыше 1 мегапаскаль (свыше 10 килограмм-сила на сантиметр квадратный), с подачей свыше 100 до 500 метров кубических в минуту каждый при работе на неопасных газах с приводом от различных двигателей; 21. Обслуживать стационарные компрессоры и турбокомпрессоры, работающие на опасных газах давлением до 1 мегапаскаль (до 10 килограмм-сила на сантиметр квадратный), с подачей до 5 метров кубических в минуту или давлением свыше 1 мегапаскаль (свыше 10 килограмм-сила на сантиметр квадратный), с подачей свыше 5 до 100 метров кубических в минуту каждый; 22. Устанавливать и поддерживать наивыгоднейший режим работы компрессоров; 23. Наблюдать за исправностью двигателей, компрессоров, приборов, вспомогательных механизмов и иного оборудования; 24. Участвовать в осмотре и ремонте оборудования компрессорных установок.
		Знания:
		Разряд 3-ий: 1. Основы теплотехники, электротехники, механики и водоподготовки. 2. Назначение, характеристика, устройство, принцип работы, эксплуатационные характеристики и правила эксплуатации оборудования. 3. Электрическая схема питания вспомогательного котельного оборудования.

		4. Назначение и принцип работы установленных на вспомогательном котельном оборудовании контрольно-измерительных приборов, устройств сигнализации, блокировок, автоматики, защитных устройств. 5. Технологические схемы котельного оборудования. 6. Нормы качества пара, питательной воды, котловой воды, свойства химреагентов и их дозировка, нормы по используемому топливу. 7. Территориальное расположение основного и вспомогательного котельного оборудования, трубопроводов и арматуры. 8. Правила эксплуатации сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды. 9. Правила безопасной эксплуатации систем газораспределения и газопотребления. 10. Режимные карты работы обслуживаемого оборудования. 11. Устройство, конструктивные особенности и назначение обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации. 12. Требования правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, газового оборудования. 13. Технические характеристики обслуживаемого оборудования котельной. 14. Электрические и технологические схемы котельной. 15. Схемы теплопроводов и водопроводов. 16. Правила ведения технической документации. 17. Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности на случай возникновения загорании (пожара). 18. Инструкции по техническому обслуживанию котлов и обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации. 19. Устройство поршневых компрессоров, турбокомпрессоров, двигателей внутреннего сгорания, паровых машин и электродвигателей, их технические характеристики и порядок обслуживания; 20. Схему трубопроводов; 21. Устройство простых и средней сложности контрольно-измерительных приборов, автоматических аппаратов и арматуры; 22. Отчетно-техническую документацию компрессорной станции; 23. Основы термодинамики и электротехники; 24. Свойства газов, проявляемые при работе компрессоров. 25. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности. Разряд 4-ый: 1. Основы теплотехники, электротехники, механики и водоподготовки. 2. Назначение, характеристика, устройство, принцип работы, эксплуатационные характеристики и правила эксплуатации оборудования. 3. Электрическая схема питания вспомогательного котельного оборудования. 4. Назначение и принцип работы установленных на вспомогательном котельном оборудовании контрольно-измерительных приборов, устройств сигнализации, блокировок, автоматики, защитных устройств. 5. Технологические схемы котельного оборудования. 6. Нормы качества пара, питательной воды, котловой

	воды, свойства химреагентов и их дозировка, нормы по используемому топливу. 7. Территориальное расположение основного и вспомогательного котельного оборудования, трубопроводов и арматуры. 8. Правила эксплуатации сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды. 9. Правила безопасной эксплуатации систем газораспределения и газопотребления. 10. Режимные карты работы обслуживаемого оборудования. 11. Устройство, конструктивные особенности и назначение обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации. 12. Требования правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, газового оборудования. 13. Технические характеристики обслуживаемого оборудования котельной. 14. Электрические и технологические схемы котельной. 15. Схемы теплопроводов и водопроводов. 16. Правила ведения технической документации. 17. Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности на случай возникновения загорании (пожара). 18. Инструкции по техническому обслуживанию котлов и обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации. 19. Конструктивные особенности, устройство различных типов компрессоров, турбокомпрессоров, двигателей внутреннего сгорания, паровых машин, паровых турбин и электродвигателей, вспомогательных механизмов, сложных контрольно-измерительных приборов, аппаратов и арматуры; 20. Схемы расположения паропроводов, циркуляционных конденсационных трубопроводов, арматуры и резервуаров компрессорной станции; 21. Схемы расположения автоматических устройств для регулирования работы и блокировки оборудования; 22. Основные технические характеристики обслуживаемых компрессоров; 23. Нормы расхода электроэнергии и эксплуатационных материалов на выработку сжатого воздуха или газов. 24. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
Возможность признания навыка:	Не рекомендуется

	Навык 2: Изменение режима работы, производство пусков и остановок вспомогательного котельного оборудования	Умения:
		Разряд 3-ий: 1. Регулировать режимы работы вспомогательного котельного оборудования. 2. Применять методы безопасного производства работ при осмотре и пуске котла в работу. 3. Заполнять котлы водой, путем питательных и циркуляционных насосов. 4. Проверять отсутствие технологических заглушек на питательных линиях, продувочных линиях. 5. Проверять отсутствие в топке людей и посторонних предметов. 6. Запускать котлы на газовом топливе без автоматики в соответствии с требованиями и порядком установленным в инструкции (руководстве) по эксплуатации котлоагрегата. 7. Запускать тепловые установки с автоматическим управлением при помощи пульта автоматического управления, установленном инструкцией по эксплуатации котлоагрегата. 8. Запускать котлы на жидком топливе без автоматики в соответствии с требованиями и порядком, установленным в инструкции (руководстве) по эксплуатации котлоагрегата. 9. Управлять режимами работы котла, режимом подачи топлива и воздуха. 10. Устанавливать режимы работы котлоагрегата, предусмотренного требованиями инструкции (руководства) по эксплуатации.
		Знания:
		Разряд 3-ий: 1. Функционирование котла и обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации, предусмотренный технической документацией изготовителя. 2. Инструкции по техническому обслуживанию оборудования, средств автоматики и сигнализации. 3. Принципиальные схемы и принципы работы релейных защит, автоматических и регулирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, средств сигнализации и связи. 4. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 2: Обеспечение и контроль бесперебойной работы стационарных установок	Навык 1: Поддержание заданного режима работы вспомогательного котельного оборудования	Умения:
		Разряд 3-ий: 1. Управлять работой котла, автоматики и другого оборудования. 2. Осуществлять мониторинг и контроль котла и всего оборудования котельной, с соблюдением установленного режима работы котла. 3. Проверять исправность и осмотр устройств и приборов автоматического управления и безопасности котла в порядке, установленном руководством по эксплуатации. 4. Обеспечивать равномерную подачу топлива в котел на твердом топливе.

		Знания:
		Разряд 3-ий: 1. Требования к технологическому процессу выработки теплоэнергии и теплоснабжения потребителей. 2. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Организация и выполнение планово-предупредительных ремонтных работ котла	Умения:
		Разряд 3-ий: 1. Оценивать режимы работы и технического состояния котельного оборудования по показаниям контрольно-измерительных приборов. 2. Оформлять наряды-допуска на ремонт и техническое обслуживание элементов котла, предохранительных клапанов и взрывных мембран. 3. Определять места вывешивания предупредительных знаков и табличек «Не включать! Работают люди» на вентилях, задвижках и заслонках при отключении участков трубопроводов и газоходов, а также на пусковых устройствах дымососов, дутьевых вентиляторов, питателях топлива и воды. 4. Выполнять профилактические работы по предотвращению технологических нарушений в работе оборудования. 5. Регулировать режимы работы вспомогательного котельного оборудования.
		Знания:
		Разряд 3-ий: 1. Устройство, конструктивные особенности и назначение обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации. 2. Требования правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, инструкции по эксплуатации паровых котлов. 3. Слесарное дело. 4. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Дисциплинированность Коммуникабельность Внимательность Организованность Деятельность с определенной долей самостоятельности исходя из поставленной задачи.	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	5	Мастер участка
	4	Техник
	3	Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования тепловых сетей
11. Карточка профессии «Машинист компрессорных установок (помощник)»:		
Код группы:	8185-2	
Код наименования занятия:	8185-2-005	

Наименование профессии:	Машинист компрессорных установок (помощник)		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 1. Приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 1 сентября 2023 года № 364 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 1)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 сентября 2023 года № 33389. Параграф 172. Машинист компрессорных установок, 5 разряд		
	Выпуск 1. Приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 1 сентября 2023 года № 364 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 1)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 сентября 2023 года № 33389. Параграф 173. Машинист компрессорных установок, 6 разряд		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Теплоэнергетические установки тепловых электрических станций	Квалификация:
	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Наличие опыта работы по специальности не менее 1 (одного) года. Курсы на базе организации образования по программам профессиональной подготовки до одного года		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	8182-2-005 - Смотритель парового котла 8182-2-003 - Оператор котельной		
Основная цель деятельности:	Обеспечение безопасного функционирования оборудования работающего под избыточным давлением		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Подготовка и введение в работу паровых машин и бойлерных установок 2. Обеспечение и контроль бесперебойной работы стационарных установок	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Подготовка и введение в работу паровых машин и бойлерных установок	Навык 1: Проведение технического осмотра паровой машины, бойлерной установки и ведение документации	Умения:	
		Разряд 5-ый: 1. Оценивать режимы работы и технического состояния вспомогательного котельного оборудования по показаниям контрольно-измерительных приборов, визуальным, аудиальным и кинестетическим признакам. 2. Включать, переключать и отключать вспомогательное котельное оборудование в тепловой и других технологических схемах зоны обслуживания. 3. Проводить визуальный осмотр котла, арматуры, гарнитуры. 4. Проверять наличие и уровень воды в паровых, электрических котлах и отопительных системах с помощью необходимых приборов и устройств. 5. Проверять между фланцами на линии входа и выхода воды из котла. 6. Проверять наличие и работу манометров на котле и в системе, а также наличия масла в гильзах термометров. 7. Проверять плотность и легкость открывания - закрывания вентилей, спускных кранов, исправности	

		питательных насосов. 8. Проверять исправность и состояние системы автоматики и регулирования. 9. Проверять наличие, исправность и состояние противопожарного инвентаря. 10. Проводить осмотр состояния и положения кранов и задвижек на газопроводе. 11. Проверять отсутствие утечек газа и жидкого топлива. 12. Проверять исправность, состояние и работу вентиляторов, взрывных предохранительных клапанов. 13. Проверять герметичность арматуру и трубопроводы, подводящих газ. 14. Проверять вентиляцию топки и газоходов работающих на газе котлов в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации котла, регулирующих заслонок на воздуховодах. 15. Открывать все газовые задвижки и краны по ходу газа, кроме задвижек и кранов перед котлами и горелками. 16. Продувать газопровод через продувочную линию в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации котла. 17. Проверять давление газа на его вводе и воздуха перед горелками в соответствии с требованиями руководства (. 18. Подогревать перед растопкой котла, работающего на мазуте, топливо до установленной температуры. 19. Использовать первичные средства пожаротушения. 20. Обслуживать стационарные компрессоры и турбокомпрессоры давлением до 1 мегапаскаль (до 10 килограмм-сила на сантиметр квадратный), с подачей свыше 100 до 250 метров кубических в минуту или давлением свыше 1 мегапаскаль (свыше 10 килограмм-сила на сантиметр квадратный), с подачей свыше 500 до 1000 метров кубических в минуту каждый при работе на неопасных газах с приводом от различных двигателей; 21. Обслуживать стационарные компрессоры и турбокомпрессоры, работающие на опасных газах давлением до 1 мегапаскаль (до 10 килограмм-сила на сантиметр квадратный), с подачей свыше 5 до 100 метров кубических в минуту или давлением свыше 1 мегапаскаль (свыше 10 килограмм-сила на сантиметр квадратный), с подачей свыше 100 до 250 метров кубических в минуту каждый; 22. Обслуживать автоматизированные компрессорные станций производительностью до 100 метров кубических в минуту; 23. Переключать и выводить в резерв и на ремонт оборудования компрессорной станции; 24. Регулировать технологического процесса выработки продукции станции; 25. Составлять дефектных ведомостей на ремонт оборудования компрессорной станции; 26. Выполнять ремонта оборудования компрессорной станции; 27. Вести ремонт компрессоров и двигателей внутреннего сгорания в полевых условиях. Разряд 6-ой: 1. Оценивать режимы работы и технического состояния вспомогательного котельного оборудования по показаниям контрольно-измерительных приборов, визуальным, аудиальным и кинестетическим признакам.

		2. Включать, переключать и отключать вспомогательное котельное оборудование в тепловой и других технологических схемах зоны обслуживания. 3. Проводить визуальный осмотр котла, арматуры, гарнитуры. 4. Проверять наличие и уровень воды в паровых, электрических котлах и отопительных системах с помощью необходимых приборов и устройств. 5. Проверять между фланцами на линии входа и выхода воды из котла. 6. Проверять наличие и работу манометров на котле и в системе, а также наличия масла в гильзах термометров. 7. Проверять плотность и легкость открывания - закрывания вентилей, спускных кранов, исправности питательных насосов. 8. Проверять исправность и состояние системы автоматики и регулирования. 9. Проверять наличие, исправность и состояние противопожарного инвентаря. 10. Проводить осмотр состояния и положения кранов и задвижек на газопроводе. 11. Проверять отсутствие утечек газа и жидкого топлива. 12. Проверять исправность, состояние и работу вентиляторов, взрывных предохранительных клапанов. 13. Проверять герметичность арматуру и трубопроводы, подводящих газ. 14. Проверять вентиляцию топки и газоходов работающих на газе котлов в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации котла, регулирующих заслонок на воздуховодах. 15. Открывать все газовые задвижки и краны по ходу газа, кроме задвижек и кранов перед котлами и горелками. 16. Продувать газопровод через продувочную линию в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации котла. 17. Проверять давление газа на его вводе и воздуха перед горелками в соответствии с требованиями руководства (. 18. Подогревать перед растопкой котла, работающего на мазуте, топливо до установленной температуры. 19. Использовать первичные средства пожаротушения. 20. Обслуживать стационарные компрессоры и турбокомпрессоры давлением до 1 мегапаскаль (до 10 килограмм-сила на сантиметр квадратный), с подачей свыше 100 до 250 метров кубических в минуту или давлением свыше 1 мегапаскаль (свыше 10 килограмм-сила на сантиметр квадратный), с подачей свыше 500 до 1000 метров кубических в минуту каждый при работе на неопасных газах с приводом от различных двигателей; 21. Обслуживать стационарные компрессоры и турбокомпрессоры, работающие на опасных газах давлением до 1 мегапаскаль (до 10 килограмм-сила на сантиметр квадратный), с подачей свыше 5 до 100 метров кубических в минуту или давлением свыше 1 мегапаскаль (свыше 10 килограмм-сила на сантиметр квадратный), с подачей свыше 100 до 250 метров кубических в минуту каждый; 22. Обслуживать автоматизированные компрессорные станций производительностью до 100 метров кубических в минуту; 23. Переключать и выводить в резерв и на ремонт оборудования компрессорной станции; 24. Регулировать технологические процессы выработки

		продукции станции; 25. Составлять дефектные ведомости на ремонт оборудования компрессорной станции; 26. Выполнять ремонт оборудования компрессорной станции; 27. Проводить ремонт компрессоров и двигателей внутреннего сгорания в полевых условиях.
		Знания:
		Разряд 5-ый: 1. Основы теплотехники, электротехники, механики и водоподготовки. 2. Назначение, характеристика, устройство, принцип работы, эксплуатационные характеристики и правила эксплуатации оборудования. 3. Электрическая схема питания вспомогательного котельного оборудования. 4. Назначение и принцип работы установленных на вспомогательном котельном оборудовании контрольно-измерительных приборов, устройств сигнализации, блокировок, автоматики, защитных устройств. 5. Технологические схемы котельного оборудования. 6. Нормы качества пара, питательной воды, котловой воды, свойства химреагентов и их дозировка, нормы по используемому топливу. 7. Территориальное расположение основного и вспомогательного котельного оборудования, трубопроводов и арматуры. 8. Правила эксплуатации сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды. 9. Правила безопасной эксплуатации систем газораспределения и газопотребления. 10. Режимные карты работы обслуживаемого оборудования. 11. Устройство, конструктивные особенности и назначение обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации. 12. Требования правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, газового оборудования. 13. Технические характеристики обслуживаемого оборудования котельной. 14. Электрические и технологические схемы котельной. 15. Схемы теплопроводов и водопроводов. 16. Правила ведения технической документации. 17. Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности на случай возникновения загорании (пожара). 18. Инструкции по техническому обслуживанию котлов и обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации. 19. Кинематические схемы обслуживаемых компрессоров, турбокомпрессоров, паровых машин, электродвигателей и двигателей внутреннего сгорания; 20. Устройство компрессоров высокого давления; 21. Эксплуатационные характеристики компрессорных и турбокомпрессорных установок, паровых и электрических двигателей к ним и вспомогательного оборудования; 22. Схемы технологических процессов производства продукта станции; 23. Коэффициент полезного действия работы компрессоров, применяемых систем и конструкций. 24. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.

	Разряд 6-ой: 1. Основы теплотехники, электротехники, механики и водоподготовки. 2. Назначение, характеристика, устройство, принцип работы, эксплуатационные характеристики и правила эксплуатации оборудования. 3. Электрическая схема питания вспомогательного котельного оборудования. 4. Назначение и принцип работы установленных на вспомогательном котельном оборудовании контрольно-измерительных приборов, устройств сигнализации, блокировок, автоматики, защитных устройств. 5. Технологические схемы котельного оборудования. 6. Нормы качества пара, питательной воды, котловой воды, свойства химреагентов и их дозировка, нормы по используемому топливу. 7. Территориальное расположение основного и вспомогательного котельного оборудования, трубопроводов и арматуры. 8. Правила эксплуатации сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды. 9. Правила безопасной эксплуатации систем газораспределения и газопотребления. 10. Режимные карты работы обслуживаемого оборудования. 11. Устройство, конструктивные особенности и назначение обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации. 12. Требования правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, газового оборудования. 13. Технические характеристики обслуживаемого оборудования котельной. 14. Электрические и технологические схемы котельной. 15. Схемы теплопроводов и водопроводов. 16. Правила ведения технической документации. 17. Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности на случай возникновения загорании (пожара). 18. Инструкции по техническому обслуживанию котлов и обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации. 19. Кинематические схемы обслуживаемых компрессоров, турбокомпрессоров, паровых машин, электродвигателей и двигателей внутреннего сгорания; 20. Устройство компрессоров высокого давления; 21. Эксплуатационные характеристики компрессорных и турбокомпрессорных установок, паровых и электрических двигателей к ним и вспомогательного оборудования; 22. Схемы технологических процессов производства продукта станции; 23. Коэффициент полезного действия работы компрессоров, применяемых систем и конструкций. 24. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
Возможность признания навыка:	Не рекомендуется

	Навык 2: Изменение режима работы, производство пусков и остановок вспомогательного котельного оборудования	Умения:
		Разряд 5-6: 1. Регулировать режимы работы вспомогательного котельного оборудования. 2. Применять методы безопасного производства работ при осмотре и пуске котла в работу. 3. Заполнять котлы водой, путем питательных и циркуляционных насосов. 4. Проверять отсутствие технологических заглушек на питательных линиях, продувочных линиях. 5. Проверять отсутствие в топке людей и посторонних предметов. 6. Запускать котлы на газовом топливе без автоматики в соответствии с требованиями и порядком установленным в инструкции (руководстве) по эксплуатации котлоагрегата. 7. Запускать тепловые установки с автоматическим управлением при помощи пульта автоматического управления, установленном инструкцией по эксплуатации котлоагрегата. 8. Запускать котлы на жидком топливе без автоматики в соответствии с требованиями и порядком, установленным в инструкции (руководстве) по эксплуатации котлоагрегата. 9. Управлять режимами работы котла, режимом подачи топлива и воздуха. 10. Устанавливать режимы работы котлоагрегата, предусмотренного требованиями инструкции (руководства) по эксплуатации.
		Знания:
		Разряд 5-6: 1. Функционирование котла и обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации, предусмотренный технической документацией изготовителя. 2. Инструкции по техническому обслуживанию оборудования, средств автоматики и сигнализации. 3. Принципиальные схемы и принципы работы релейных защит, автоматических и регулирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, средств сигнализации и связи. 4. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 2: Обеспечение и контроль бесперебойной работы стационарных установок	Навык 1: Поддержание заданного режима работы вспомогательного котельного оборудования	Умения:
		Разряд 5-6: 1. Управлять работой котла, автоматики и другого оборудования. 2. Осуществлять мониторинг и контроль котла и всего оборудования котельной, с соблюдением установленного режима работы котла. 3. Проверять исправность и осмотр устройств и приборов автоматического управления и безопасности котла в порядке, установленном руководством по эксплуатации. 4. Обеспечивать равномерную подачу топлива в котел на твердом топливе.

		Знания:
		Разряд 5-6: 1. Требования к технологическому процессу выработки теплоэнергии и теплоснабжения потребителей. 2. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Организация и выполнение планово-предупредительных ремонтных работ котла	Умения:
		Разряд 5-6: 1. Оценивать режимы работы и технического состояния котельного оборудования по показаниям контрольно-измерительных приборов. 2. Оформлять наряды-допуска на ремонт и техническое обслуживание элементов котла, предохранительных клапанов и взрывных мембран. 3. Определять места вывешивания предупредительных знаков и табличек «Не включать! Работают люди» на вентилях, задвижках и заслонках при отключении участков трубопроводов и газоходов, а также на пусковых устройствах дымососов, дутьевых вентиляторов, питателях топлива и воды. 4. Выполнять профилактические работы по предотвращению технологических нарушений в работе оборудования. 5. Регулировать режимы работы вспомогательного котельного оборудования.
		Знания:
		Разряд 5-6: 1. Устройство, конструктивные особенности и назначение обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации. 2. Требования правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, инструкции по эксплуатации паровых котлов. 3. Слесарное дело. 4. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Дисциплинированность Коммуникабельность Внимательность Организованность Деятельность с определенной долей самостоятельности исходя из поставленной задачи.	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	5	Мастер участка
	4	Техник
	3	Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования тепловых сетей
12. Карточка профессии «Мастер участка (в прочих отраслях)»:		
Код группы:	1329-1	
Код наименования занятия:	1329-1-017	

Наименование профессии:	Мастер участка (в прочих отраслях)		
Уровень квалификации по ОРК:	5		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и иных служащих Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553 "Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 декабря 2020 года № 22003. Параграф 90. Мастер участка		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послесреднее образование (прикладной бакалавриат)	Специальность: Теплоэнергетические установки тепловых электрических станций	Квалификация:
	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: Теплоэнергетические установки тепловых электрических станций	Квалификация: -
	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Теплоэнергетические установки тепловых электрических станций	Квалификация:
Требования к опыту работы:	высшее (или послевузовское) образование по соответствующему направлению подготовки кадров и стаж работы на производстве не менее 1 года или техническое и профессиональное, послесреднее (среднее специальное, среднее профессиональное) образование по соответствующей специальности (квалификации) и стаж работы на производстве не менее 3 лет, при отсутствии образования по соответствующей специальности стаж работы на производстве не менее 5 лет		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	1329-1-016 - Мастер контрольный (участка, цеха) (в прочих отраслях)		
Основная цель деятельности:	Обслуживание компрессорного оборудования тепловой электростанции		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Организация и выполнение работ по техническому обслуживанию компрессорных установок ТЭС 2. Выполнение профилактических работ по предотвращению неисправности оборудования и компрессорных установок	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Организация и выполнение работ по техническому обслуживанию компрессорных установок ТЭС			

	Навык 1: Поддержание заданного режима работы компрессорных установок ТЭС	Умения:
		1. Осуществлять контроль исправности состояния компрессорных установок. 2. Поддерживать техническое состояние компрессорного оборудования по показаниям контрольно-изм 3. Разрабатывать мероприятия по снижению межремонтных периодов компрессорных установок. 4. Разрабатывать и вносить изменения в действующие стандарты, технические условия, нормативы и инструкции по обслуживанию компрессорных установок. 5. Вести техническую документацию. 6. Формировать бригады (их количественный и профессионально-квалификационный состав), разрабатывать и внедрять мероприятия по рациональному обслуживанию 7. Устанавливать и своевременно доводить до сведения бригад и отдельных рабочих производственные задания в соответствии с утвержденными производственными планами и графиками; 8. Устанавливать нормативные показатели по использованию оборудования, сырья, материалов, инструментов, топлива, энергии. 9. Анализировать информацию и устанавливать причины отклонения режимов работы оборудования от заданных параметров. 10. Координировать работу бригад, формировать их состав и разрабатывать мероприятия по рациональной организации их деятельности. 11. Контролировать соблюдение рабочими требований безопасности и охраны труда, производственной и трудовой дисциплины, а также внутреннего трудового распорядка. 12. Организовывать работу по повышению квалификации и профессионального мастерства рабочих и бригадиров.
		Знания:
		1. Стандарты, технические условия, нормативы качественных показателей, технологические инструкции, системы, средства и методы технического контроля производства в организации. 2. Правила технической эксплуатации и техники безопасности при эксплуатации компрессорных установок. 3. Правила устройства электроустановок. Оборудование участка и порядок его технической эксплуатации; 4. Методы производственно-хозяйственной деятельности участка; 5. Порядок тарификации работ и рабочих; 6. Нормы и расценки на работы, порядок их пересмотра; 7. Действующие положения об оплате труда и формах материального стимулирования; 8. Передовой отечественный и зарубежный опыт по управлению производством; 9. Основы экономики, организации производства, труда и управления; 10. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 2:		

Выполнение профилактических работ по предотвращению неисправности оборудования и компрессорных установок	Навык 1: Выявление и устранение причин сбоев работы оборудования и установок	Умения: 1. Проводить осмотр и оценивать состояния контрольно-измерительных средств, их наличие на рабочих местах. 2. Выявлять неисправности в работе компрессорных установок. 3. Восстанавливать правильный режим работы оборудования. 4. Предотвращать аварийные состояния оборудования. 5. Проводить осмотр и выявить нарушений режима работы, повреждений и дефектов оборудования. 6. Обеспечивать выполнение участком в установленные сроки производственных заданий по объему производства продукции (работ, услуг), качеству, заданной номенклатуре (ассортименту), повышение производительности труда, снижение трудоемкости продукции на основе рациональной загрузки оборудования и использования его технических возможностей, повышение коэффициента сменности работы оборудования, экономное расходование сырья, материалов, топлива, энергии и снижение издержек; 7. Своевременно подготавливать производство, обеспечивать расстановку рабочих и бригад, контролировать соблюдение технологических процессов, оперативно выявлять и устранять причины их нарушения; 8. Участвовать в разработке новых и совершенствовании действующих технологических процессов и режимов производства, а также производственных графиков; 9. Проверять качество выпускаемой продукции или выполняемых работ, осуществлять мероприятия по предупреждению брака и повышению качества продукции (работ, услуг); 10. Принимать участие в приемке законченных работ по реконструкции участка, ремонту технологического оборудования, механизации и автоматизации производственных процессов и ручных работ; 11. Организовывать внедрение передовых методов и приемов труда, а также форм его организации, аттестации и рационализации рабочих мест; 12. Обеспечивать выполнение рабочими норм выработки, правильное использование производственных площадей, оборудования, организационно-технической оснастки и инструмента, равномерную (ритмичную) работу участка.

		Знания:
		1. Методические и нормативно-технические материалы. 2. Технологические процессы и режимы производства. 3. Стандарты, технические условия, нормативы качественных показателей, технологические инструкции. 4. Основы организации труда, производства и управления. 5. Порядок ведения оперативных переговоров и записей. 6. Положения и инструкции по расследованию и учету аварий и других технологических нарушений, несчастных случаев на производстве. 7. Порядок осмотра оборудования, методы обнаружения его дефектов. 8. Порядок оформления наряда-допуска. 9. Правила и порядок оформления технической документации. 10. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность нацеленность на результат организаторские способности умение работать в команде высокая адаптивность Самостоятельное управление и контроль процессами трудовой и учебной деятельности в рамках стратегии, политики и целей организации, обсуждение проблемы, аргументирование выводов и грамотное оперирование информацией	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	7	Главный инженер
	6	Инженер

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

13. Наименование государственного органа:
Министерство энергетики Республики Казахстан
Исполнитель:
Асылканов Султан Бауржанович, +7 (717) 278 97 65, s.assylkanov@energo.gov.kz
14. Организации (предприятия) участвующие в разработке:
ТОО «КарагандаЭнергоцентр»
15. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям:
16. Национальный орган по профессиональным квалификациям: 25.04.2025 г.
17. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: -
18. Номер версии и год выпуска: версия 3, 2025 г.
19. Дата ориентировочного пересмотра: 31.12.2028 г.